

Pedoman Penulisan Tesis



FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2017

Pedoman Penulisan Tesis



Tim Penyusun:

Opim Salim Sitompul
Elviawati Muisa Zamzami
M. Fadli Syahputra
Maya Silvia Lidya
Muhammad Zarlis
Syahril Effendi
Poltak Sihombing
Erna Budhiarti Nababan

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2017

Kata Pengantar

Buku Pedoman Penulisan Tesis ini disusun untuk memberikan panduan kepada mahasiswa tingkat Magister (S2) Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Fasilkom-TI) Universitas Sumatera Utara dalam menyusun tesis mereka.

Selain sebagai pedoman, buku ini juga dimaksudkan sebagai panduan untuk menyeragamkan tata cara dan gaya yang digunakan pada penulisan tesis tersebut. Hal ini dirasa penting karena tesis adalah sebuah karya ilmiah yang harus memenuhi kriteria yang berlaku.

Pada cetakan ketiga ini, tim penyusun telah merevisi beberapa bagian yang dirasa perlu untuk kesempurnaan buku pedoman ini berdasarkan masukan-masukan yang diterima baik dari kalangan mahasiswa yang menggunakan pedoman ini, maupun dari dosen-dosen yang membimbing mahasiswa.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih atas berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya buku ini. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan buku ini.

Medan, Agustus 2017

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	<i>Hal.</i> iii
Daftar Isi	v

BAGIANPERTAMA: PANDUAN UMUM

Bab 1	Bentuk	3
	1.1. Kertas	3
	1.2. Kulit Depan	3
	1.3. Tulang Belakang	5
	1.4. Pengetikan	6
	1.5. Cetakan dan Penggandaan	7
Bab 2	Format	9
	2.1. Margin Awal Bab	9
	2.2. Margin Keseluruhan Naskah	9
	2.3. Aturan Penulisan Naskah	9
	2.4. Penomoran Halaman	10
	2.5. Penyajian Verbal	11
	2.6. Penyajian Matematis	12
	2.7. Penyajian Visual	13
Bab 3	Sistematika Tesis	15
	3.1. Organisasi Tesis	15
	3.2. Urutan	16
	3.3. Halaman Judul	17
	3.4. Halaman Pengesahan	19
	3.5. Pernyataan Orisinalitas	19
	3.6. Persetujuan Publikasi	19
	3.7. Panitia Penguji	20
	3.8. Riwayat Hidup	20
	3.9. Ucapan Terima Kasih	20
	3.10. Abstrak	20
	3.11. Abstract	21
	3.12. Daftar Isi	22
	3.13. Daftar Tabel, Gambar dan Istilah	22

3.11.	Daftar Pustaka	Hal. 22
3.12.	Lampiran	23

BAGIAN KEDUA: RUJUKAN

Bab 4	Daftar Pustaka	25
4.1.	Cara Penulisan	25
4.2.	Tata Tertib Rujukan	29
4.3.	Penulisan Rujukan Buku	30
4.4.	Penulisan Makalah dalam Jurnal	32
4.5.	Penulisan Makalah dalam Prosiding	33
4.6.	Penulisan Makalah dalam Majalah	35
4.7.	Artikel/Berita/Makalah dalam Surat Kabar (<i>Online</i>)	35
4.8.	Bahan Tidak Terbit	36
4.9.	Bahan Rujukan Elektronik	37
BAB 5	Rujukan dalam Teks	39
5.1.	Pendahuluan	39
5.2.	Sistem Pengarang Tahun	39
5.3.	Contoh Teks Kutipan	40

BAGIAN KETIGA: PANDUAN KHUSUS

BAB 6	Petunjuk Konsepsional	43
6.1.	Menulis Proposal Penelitian	43
6.2.	Menulis Hasil Penelitian	48
6.3.	Menulis Kesimpulan dan Saran	49
6.4.	Menulis Lampiran	50
Daftar Bacaan		51
Lampiran		
1	Contoh Kulit Depan	53

		<i>Hal.</i>
2	Contoh Tulang Belakang	57
3	Contoh Penulisan Awal Bab	61
4	Contoh Halaman Judul	62
5	Contoh Lembar Persetujuan	66
6	Contoh Lembar Pernyataan	67
7	Contoh Abstrak	68
8	Contoh Abstract	69
9	Contoh Daftar Tabel/Gambar/ Istilah	70
10	Contoh Daftar Pustaka	71

BAGIAN PERTAMA:

PANDUAN UMUM



BAB 1

BENTUK

1.1. Kertas

1.1.1. Ukuran

A4 (210 mm x 297 mm). Pemotongan kertas untuk tujuan penjilidan jangan melebihi 2mm.

1.1.2. Jenis

Untuk salinan naskah asli, gunakan kertas HVS dengan berat 70 mg. Untuk salinan naskah berikutnya, dapat digunakan kertas *fotocopy* atau ofset dengan ukuran dan berat yang sama seperti naskah asli serta bermutu baik.

1.1.3. Warna

Putih.

1.2.Kulit Depan

1.2.1. Margin Atas dan Margin Bawah

Batas atas dan batas bawah ketikan pada kulit depan masing-masing adalah 60 mm dari tepi kertas.

1.2.2. Judul

Judul tesis ditulis rata tengah. Apabila judul tesis terdiri dari dua baris kalimat atau lebih, ditulis dengan format piramida terbalik dan jarak antara kalimat pertama dengan kalimat-kalimat berikutnya adalah 1.5 spasi.

1.2.3. Jenis tulisan

Kata TESIS ditulis secara proporsional di antara baris kalimat terakhir judul tesis dan baris penulisan nama mahasiswa.

1.2.4. Nama dan NIM

Nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) ditulis dalam dua baris dengan jarak 1.5 spasi. Nama dan NIM ditulis secara proporsional antara kata Tesis dan Logo Fakultas.

1.2.5. Logo Fakultas

Logo Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi diletakkan di tengah-tengah antara tepi atas dan tepi bawah kertas. Ukuran logo adalah (50 x 50) mm.

1.2.6. Terbitan dan tahun terbit

Nama program studi, nama fakultas, nama universitas, kota, dan tahun terbit dituliskan secara proporsional di bawah Logo Fakultas, masing-masing dalam satu baris dan jarak antar baris adalah 1.5 spasi.

1.2.7. Jenis huruf, ukuran dan warna

Semua tulisan pada kulit depan adalah *Times New Roman* berukuran 14 Point dalam huruf besar (kapital) dan ditulis dengan tinta berwarna hitam.

1.2.8. Warna Kulit

Merah Maroon.

1.2.9. Contoh

Contoh format kulit depan dapat dilihat pada Lampiran 1.

1.3.Tulang Belakang

Pada tulang belakang jilid tesis dituliskan secara proporsional Nama mahasiswa, Nama Program Studi, Nama Fakultas, dan Tahun tugas akhir. Jarak batas atas dan batas bawah tulang belakang adalah 60 mm. Contoh tata letak tulang belakang tesis dapat dilihat pada Lampiran 2.

1.4.Pengetikan

1.4.1. Jenis huruf

Gunakan huruf *Times New Roman* biasa untuk semua ketikan, dan huruf *italic* untuk kata-kata asing yang digunakan. Ukuran huruf yang digunakan adalah 12 *point*.

1.4.2. Selang Baris (Spasi)

Keseluruhan naskah ditulis dalam 1.5 spasi. Penulisan 1 spasi hanya diperbolehkan untuk penulisan entri tabel, daftar pustaka, dan daftar-daftar lainnya yang diperlukan.

1.4.3. Penomoran dan judul bab

Semua bab diberi nomor menggunakan angka Arab: Bab 1, Bab 2, Bab 3, dst. diketik rata tengah. Judul bab diketik rata tengah dengan HURUF BESAR TEBAL di tengah-tengah antara batas (*margin*) kiri dan kanan.

1.4.4. Penomoran dan judul sub-bab level 1

Penomoran sub-bab level 1 ditulis cetak tebal di pinggir kiri batas (*margin*) sesuai dengan nomor bab. Judul sub-bab ditulis cetak tebal dengan huruf besar di setiap kata.

Contoh:

1.2.Rumusan Masalah

1.4.5. Penomoran dan judul sub-bab level 2

Ini adalah level maksimum dalam sistem penomoran yang dianjurkan di dalam tesis. Nomor dan judul sub-bab ditulis cetak miring dengan huruf kalimat, yaitu huruf besar pada awal kalimat.

Contoh:

1.3.1. Algoritma dan struktur data yang digunakan

1.4.6. Paragraf

Paragraf pertama pada setiap bab, sub-bab level 1 dan sub-bab level 2 ditulis rata kiri dan rata kanan. Paragraf berikutnya ditulis masuk 6 ketukan (karakter).

1.4.7. Contoh

Contoh format untuk memulai penulisan bab, sub-bab level 1, dan sub-bab level 2 dapat dilihat pada Lampiran 3.

1.5. Cetakan dan Penggandaan

1.5.1. Cetakan

Naskah dicetak hanya di sebelah halaman saja (tidak timbal balik). Pada waktu menjilid, halaman yang berisi tulisan berada di sebelah kanan.

1.5.2. Penggandaan

Gunakanlah *fotocopy* atau cetak offset yang bermutu baik. Tidak diperkenankan menggandakan tesis menggunakan kertas karbon.

BAB 2

FORMAT

2.1. Margin Awal Bab

Margin atas	: 50 mm dari tepi atas kertas
Margin kanan	: 25 mm dari tepi kanan kertas
Margin kiri	: 38 mm dari tepi kiri kertas
Margin bawah	: 25 mm dari tepi bawah kertas

2.2. Margin Keseluruhan Naskah

Margin atas	: 30 mm dari tepi atas kertas
Margin kanan	: 25 mm dari tepi kanan kertas
Margin kiri	: 38 mm dari tepi kiri kertas
Margin bawah	: 25 mm dari tepi bawah kertas

2.3. Aturan Penulisan Naskah

Pengetikan naskah tesis hendaklah mematuhi aturan-aturan berikut:

- a) Sebuah halaman baru hendaklah memuat sekurang-kurangnya dua baris teks ketikan.

b) No orphan principle

Awal paragraph yang terletak pada akhir halaman/kolom hendaklah memuat sekurang-kurangnya **dua baris** teks ketikan. Jika tidak, pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai paragraph baru.

c) No widow principle

Akhir paragraph yang terletak pada awal halaman/kolom berikutnya hendaklah memuat sekurang-kurangnya dua baris teks ketikan.

2.4. Penomoran Halaman

2.4.1. Jenis huruf

Nomor halaman menggunakan jenis huruf yang sama seperti teks naskah, yaitu *Times New Roman 12 point*.

2.4.2. Jenis Nomor

Penomoran halaman permulaan dimulai dari halaman judul dengan membubuhkan angka Romawi kecil secara berturut-turut, dimulai dengan i, ii, iii, ... hingga lembar terakhir halaman beberapa daftar, sebelum dimulainya Bab 1.

Penomoran halaman teks yang dimulai dari Bab 1 adalah menggunakan angka Arab 1, 2, 3, ...

2.4.3. Nomor halaman pada halaman judul

Halaman permulaan (halaman judul) yang seharusnya diberi

nomor halaman “i”, nomor halamannya tidak dituliskan. Demikian pula pada halaman-halaman judul lain seperti Lembar Persetujuan, Daftar Isi dan lain-lain, nomor halaman romawi kecil tidak dituliskan, tetapi tetap dihitung dalam penomoran halaman.

2.4.4. Nomor halaman pada halaman bukan judul

Halaman-halaman setelah halaman judul diberi nomor halaman dengan huruf romawi kecil dan diletakkan di sudut kanan atas, 15 mm dari tepi atas kertas dan digit terakhir nomor halaman berjarak 25 mm dari tepi kanan kertas.

2.4.5. Nomor halaman pada judul bab

Halaman pertama teks di setiap permulaan Bab yang seharusnya diberi nomor, misalnya “1” untuk Bab 1, nomor halamannya tidak dituliskan.

2.4.6. Letak nomor halaman pada bukan judul bab

Nomor halaman pada halaman-halaman yang bukan judul bab dituliskan di sudut kanan atas, 15 mm dari tepi atas kertas dan digit terakhir nomor halaman berjarak 25 mm dari tepi kanan kertas.

2.5. Peyajian Verbal

Hasil penelitian harus dipaparkan dalam bentuk kata-kata

yang memenuhi syarat-syarat menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) (P3B, 1993). Dalam penyajiannya hendaklah diperhatikan syarat-syarat berikut (Soemanto, 1993):

- 1) Tajam, menggunakan kata-kata yang tegas tentang maksud yang akan diajukan sehingga terhindar dari kemungkinan penafsiran yang berbeda-beda.
- 2) Objektif, menghindarkan kata-kata yang menunjuk kepada perasaan, keinginan, dan khayalan. Pemaparan hendaklah didukung oleh fakta dan informasi dan disebutkan sumber bacaannya.
- 3) Jelas, mengandung arti yang mudah dipahami. Pemaparan hendaklah menggunakan kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang baik, dengan perkataan yang sederhana, dan sistematika sajian yang rapi.
- 4) Ringkas, menghindarkan penggunaan kalimat yang berbelit-belit dan terlalu panjang. Masing-masing kalimat dan alinea disajikan secara ringkas dan padat.
- 5) Hindarkan penggunaan kata ganti orang seperti “aku”, “saya”, “kami”, atau “kita”. Gunakanlah kata ganti “penulis”.

2.6. Penyajian Matematis

Hasil penelitian yang berupa angka, simbol matematika, dan rumus-rumus matematika hendaklah menggunakan alat bantu

pengolah kata seperti editor persamaan (*equation editor*). Penyajian berupa tabulasi angka atau hasil perhitungan dapat menggunakan tabel dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Isi tabel merupakan pemadatan sejumlah besar data untuk memudahkan cara melihat keseluruhan data.
- 2) Tabel harus disajikan secara lengkap di halaman yang sama. Jika tabel melampaui satu halaman, tuliskanlah kembali judul tabel pada halaman berikutnya dengan menuliskan (*lanjutan*).
- 3) Tabel ditunjuk menggunakan nomor tabel. Nomor tabel disesuaikan dengan bab dimana tabel itu berada. Contoh: Tabel 1.1, Tabel 2.1, dst.
- 4) Kata Tabel beserta nomornya ditulis di atas tabel dan rata tengah.
- 5) Baris dan kolom tabel dipisahkan oleh garis vertikal dan garis horizontal tunggal.
- 6) Gunakan ukuran, keterangan atau simbol matematika untuk menyingkat penulisan, seperti: %, No., Tgl., Frek., dll.

2.7. Penyajian Visual

Ilustrasi berupa grafik, peta, gambar dan lain-lain adalah dimaksudkan untuk menambah penjelasan pada narasi yang dipaparkan dalam badan tulisan. Jadi tidak boleh terdapat ilustrasi yang berdiri sendiri tanpa pernah disebutkan di dalam badan tulisan.

Hasil penelitian berupa grafik, peta, gambar, dan lain-lain hendaklah disajikan melalui penyisipan ke naskah tesis melalui berkas (*file*) grafik berformat *.bmp* atau *.png*. Hal ini dimaksudkan agar gambar yang disisipkan tidak mengalami degradasi kualitas apabila gambar tersebut harus diperkecil atau diperbesar sesuai kebutuhan.

Dalam penyajiannya hendaklah diperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Sajian visual hendaklah diletakkan setelah uraian matematis atau verbal pada halaman yang sama atau pada satu halaman berikutnya.
- 2) Kata Gambar dan nomornya diletakkan di bawah gambar dan rata tengah.
- 3) Nomor gambar mengikuti nomor bab di mana gambar itu berada. Contoh: Gambar 1.1, Gambar 2.1, dst.

BAB 3

SISTEMATIKA TESIS

3.1. Organisasi Tesis

Organisasi tesis adalah susunan pola penyajian tesis secara keseluruhan. Tesis memiliki tiga bagian utama, yaitu:

- 1) Bagian muka
- 2) Bagian tubuh
- 3) Bagian belakang

3.1.1. Bagian muka

Bagian muka tesis adalah bagian-bagian setelah sampul tesis atau kulit luar dan kulit dalam, yang terdiri dari: halaman judul, pengesahan, pernyataan orisinalitas, persetujuan publikasi, panitia penguji, riwayat hidup, ucapan terima kasih, abstrak/abstract, dan daftar-daftar (daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dll).

Penomoran halaman pada bagian muka hendaklah menggunakan huruf-huruf romawi kecil dengan menghitung semua halaman mulai dari halaman judul, meskipun beberapa dari nomor tersebut tidak perlu dicantumkan. Contoh penomoran pada bagian muka adalah sebagai berikut: i, ii, iii, iv,

3.1.2. *Bagian tubuh*

Bagian tubuh merupakan isi pokok atau batang tubuh tesis yang memuat keseluruhan bahasan mulai dari pendahuluan hingga ke penutup tesis (Soemanto, 1993). Bagian ini terdiri dari bagian pendahuluan, bagian kajian teoritis atau tinjauan pustaka, bagian metodologi penelitian, bagian hasil dan pembahasan, serta bagian kesimpulan dan saran.

Bagian-bagian seperti metodologi, hasil dan pembahasan dapat disesuaikan menurut kebutuhan tesis. Misalnya judul bab untuk bagian-bagian ini dapat disesuaikan dengan pokok bahasan yang dipaparkan dalam bab tersebut.

Penomoran halaman pada bagian tubuh hendaklah menggunakan angka-angka Arab 1, 2, 3,

3.1.3. *Bagian belakang*

Bagian belakang tesis biasanya hanya terdiri dari dua bagian, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Kedua bagian ini hendaklah menggunakan penomoran angka Arab yang berlanjut dari bagian tubuh sebelumnya.

3.2. **Urutan**

Susunan dan kandungan tesis hendaklah mengikuti urutan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Urutan lengkap susunan dan kandungan tesis adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL
PENGESEAHAN
PERNYATAAN ORISINALITAS
PERSETUJUAN PUBLIKASI
PANITIA PENGUJI
RIWAYAT HIDUP
UCAPAN TERIMA KASIH
ABSTRAK
ABSTRACT
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL (Jika perlu)
DAFTAR GAMBAR (Jika perlu)
DAFTAR ISTILAH (Jika Perlu)
TEKS UTAMA
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

3.3. Halaman Judul

Halaman judul memuat informasi tentang tesis yang terdiri dari:

A. Judul Tesis

Apabila judul tesis mengandung lebih dari satu baris teks, tulislah baris-baris judul tersebut dalam format piramida terbalik.

- B. Jenis tulisan
Ditulis: TESIS.
- C. Tujuan tesis diajukan
Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh ijazah Magister Teknik Informatika
- D. Nama Mahasiswa
Tulis nama lengkap mahasiswa
- E. NIM Mahasiswa
Tulis NIM mahasiswa
- F. Nama Program Studi
Tuliskan: PROGRAM STUDI S2 TEKNIK INFORMATIKA.
- G. Nama Fakultas
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
- H. Nama Universitas
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
- I. Nama Kota
MEDAN
- J. Tahun Terbit
Tuliskan tahun mahasiswa mengikuti ujian tesis.

Contoh halaman judul dapat dilihat pada Lampiran 4.

3.4. Halaman Pengesahan

Pada lembar pengesahan tuliskan informasi: Judul tesis, Nama mahasiswa, NIM, Program Studi dan Fakultas. Contoh lembar pengesahan dapat dilihat pada Lampiran 5.

3.5. Pernyataan Orisinalitas

Pada lembar pernyataan orisinalitas dituliskan pernyataan berikut:

Saya mengakui bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing telah disebutkan sumbernya.

Contoh lembar pernyataan orisinalitas dapat dilihat pada Lampiran 6.

3.6. Persetujuan Publikasi

Persetujuan ini diberikan sebagai sumbangan mahasiswa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan hak bebas royalti non-eksklusif kepada Universitas Sumatera Utara untuk menyimpan, mengalih media, memformat, mengelola dalam bentuk database, merawat dan mempublikasikan tesis.

Contoh lembar persetujuan publikasi dapat dilihat pada Lampiran 7.

3.7. Panitia Penguji Tesis

Pada halaman ini tuliskan tanggal pelaksanaan ujian tesis dan panitia penguji tesis (lihat Lampiran 8).

3.8. Riwayat Hidup

Tuliskan dengan ringkas riwayat hidup mahasiswa, terdiri dari data pribadi dan data pendidikan. Contoh lembar riwayat hidup dapat dilihat pada Lampiran 9.

3.9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih hendaklah diberikan kepada seseorang atau suatu badan yang membantu mahasiswa baik dari segi materil atau non materil. Ucapan terima kasih hendaklah ditulis secara ringkas.

3.10. Abstrak

Abstrak ditulis di halaman baru setelah lembar ucapan terima kasih. Judul ABSTRAK ditulis ditengah-tengah halaman, 30 mm dari batas atas kertas. Teks abstrak hanya ditulis dalam

satu paragraf saja, 38 mm dari batas kiri kertas dan 25 mm dari batas kanan kertas. Panjang abstrak antara 200 hingga 300 kata dan berisi informasi antara lain:

- a) Latar belakang ringkas tentang masalah yang akan diteliti.
- b) Tujuan penelitian.
- c) Metodologi yang digunakan berupa algoritma, teknik, dan kegunaannya.
- d) Penjelasan atas hasil yang diperoleh.

Hal-hal berikut tidak termasuk di dalam abstrak:

- a) Tambahan, perbaikan, atau informasi lainnya yang tidak terdapat dalam teks tugas akhir.
- b) Tabel, gambar, dan kutipan langsung.
- c) Perincian percobaan, tinjauan pustaka, bahan penelitian, standard, teknik, dan alat yang digunakan dalam penelitian.

Lihat contoh format abstrak pada Lampiran 10.

3.11. Abstract

Halaman Abstract merupakan terjemahan bahasa Inggris dari abstrak yang berbahasa Indonesia. Format penulisan dimulai dengan terjemahan dari judul tesis dan diikuti dengan kata ABSTRACT.

Badan tulisan pada abstract mengikuti format yang sama seperti pada abstrak. Contoh format abstract dapat dilihat pada Lampiran 11.

3.12. Daftar Isi

Daftar isi ditulis di halaman baru dengan judul DAFTAR ISI, ditulis di tengah-tengah, 30 mm dari batas atas kertas. Penulisan terdiri dari judul bab, judul sub-bab level pertama, dan judul sub-bab level kedua.

3.13. Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Istilah

Daftar tabel, daftar gambar dan daftar istilah masing-masing dapat diberikan pada halaman terpisah apabila diperlukan. Format penulisan adalah dengan menuliskan judul daftar berkenaan di tengah-tengah halaman, 30 mm dari batas atas kertas. Masing-masing isi daftar kemudian dituliskan 38 mm dari batas kiri dan 25 mm dari batas kanan kertas. Contoh format daftar tabel/daftar gambar/daftar istilah dapat dilihat pada Lampiran 12.

3.14. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka ditulis setelah bab terakhir tugas akhir. Penomoran halaman dilakukan dengan melanjutkan nomor halaman sebelumnya. Masing-masing entri bahan bacaan ditulis satu spasi dengan format *hanging indent*. Contoh format daftar pustaka dapat dilihat pada Lampiran 13.

3.15. Lampiran

Lampiran dituliskan setelah daftar pustaka. Penomoran halaman lampiran melanjutkan nomor halaman sebelumnya.

BAGIAN KEDUA:
RUJUKAN



BAB

DAFTAR PUSTAKA

4.1. Cara Penulisan

4.1.1. Sistem Pengarang Tahun

- a) Daftar pustaka ditulis menurut panduan cara penulisan **Sistem Pengarang-Tahun.**
- b) Judul bahan-bahan bacaan yang diterbitkan (dicetak dan diedarkan), seperti judul buku dan judul jurnal, ditulis dalam cetak miring (*italic*).
- c) Dalam daftar pustaka, informasi tentang buku, jurnal, prosiding, surat kabar, wawancara dan sebagainya, tidak perlu dikelompokkan dalam satu kelompok atau kategori sendiri.
- d) Daftar pustaka dapat ditulis dalam satu spasi.
- e) Daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama akhir pengarang.
- f) Naskah yang ditulis oleh dua orang pengarang dipisahkan oleh tanda &.
- g) Naskah yang ditulis oleh lebih dari dua orang dipisahkan dengan tanda koma, nama terakhir dipisahkan oleh tanda &.

4.1.2. *Penulisan nama pengarang*

Nama pengarang hendaklah ditulis mengikuti aturan nama akhir yang diikuti dengan inisial nama depan dan inisial nama tengah. Nama ditulis secara lengkap sebagaimana yang tertera pada halaman judul karya yang ditulisnya, atau seperti yang tertera pada informasi hak cipta yang memuat data katalog dalam terbitan (*cataloging in publication data*), tanpa pangkat dan gelar.

- a) Nama pengarang Barat atau pengarang bangsa lain yang menggunakan nama keluarga, hendaklah ditulis dengan nama keluarga saja, selain nama keluarga itu hendaklah dituliskan menggunakan inisial (huruf-huruf pertama nama) dan ditulis setelah nama keluarga.

Contoh:

Lawrence Hunter, ditulis: Hunter, L.

George F. Luger, ditulis: Luger, G.F.

Matjaž Juršič, ditulis: Juršič, M.

Martin Hofmann-Apitius, ditulis: Hofmann-Apitius,
M.

Maarten de Rijke, ditulis: de Rijke, M. dan diletakkan
pada urutan abjad R.

Abolfazl AleAhmad, ditulis: AleAhmad, A.

- b) Nama pengarang Arab hendaklah ditulis menurut nama keluarga.

Contoh:

Sulayman ibn Ahmad al-Tabrani, ditulis: al-Tabrani,
Sulayman ibn Ahmad, dan ditulis dalam urutan
huruf abjad T.

- c) Nama pengarang China, Korea, atau Jepang ditulis seperti berikut.

Contoh:

Yabin Zheng, ditulis: Zheng, Y.

Zhiyuan Liu, ditulis: Liu, Z.

Ho-Bin Song, ditulis: Song, H.-B.

Moon-Taek Cho, ditulis: Cho, M.-T.

Kazuhiko Nishi, ditulis: Nishi, K.

- d) Nama pengarang Indonesia/Malaysia yang terdiri lebih dari dua suku kata hendaklah ditulis seperti berikut.

Contoh:

Jusuf Sjarif Badudu, ditulis: Badudu, J.S.

Opim Salim Sitompul, ditulis: Sitompul, O.S.

Mohd Zakree Ahmad Nazri, ditulis: Nazri, M.Z.A.

Azuraliza Abu Bakar, ditulis: Bakar, A.A.

- e) Nama pengarang Indonesia/Malaysia yang terdiri dari dua suku kata hendaklah ditulis seperti berikut.

Contoh:

Rila Mandala, ditulis: Mandala, R.

Muhammad Zarlis, ditulis: Zarlis, M.

Syahril Effendi, ditulis: Effendi, S.

- f) Nama Pengarang Indonesia yang hanya terdiri dari satu perkataan hendaklah ditulis seperti apa adanya.

Contoh:

Mardiningsih, ditulis: Mardiningsih

Harlili, ditulis: Harlili

Sawaluddin, ditulis: Sawaluddin

4.1.3. *Penulisan judul karya*

- a) Judul buku

Penulisan bahan rujukan berupa buku hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf-huruf pertama judul buku tersebut. Penulisan sub judul hendaklah ditulis dalam huruf besar pada huruf pertama saja sedangkan kata-kata yang lain ditulis dalam huruf kecil, kecuali perkataan itu merupakan singkatan yang menggunakan huruf besar. Judul dan sub judul dipisah oleh titik dua dan ditulis cetak miring (*Italic*).

Contoh:

Clever Algorithms: Nature-inspired programming recipes

Algorithms and Programming: Problems and solutions

Artificial Intelligence: Foundations of computational agents

Argumentation in Artificial Intelligence

b) Judul makalah

Penulisan bahan rujukan berupa makalah (*paper*) hendaklah menggunakan huruf besar hanya pada huruf pertama judulnya saja.

Contoh:

A new unsupervised feature selection method for text clustering based on genetic algorithms

Improved chemical text mining of patents using infinite dictionaries, translation and automatic spelling correction

Using grounded theory and text mining to find interesting reading materials for slow EFL learners

4.2. Tata Tertib Rujukan

- a) Daftar pustaka disusun berurutan secara alfabetis.
- b) Apabila nama akhir pengarang pertamanya sama dan tahun penerbitannya juga sama, rujukan oleh satu orang pengarang ditulis terlebih dahulu daripada yang ditulis oleh lebih dari satu orang.
- c) Dua atau lebih rujukan yang pengarang pertamanya sama tetapi pengarang kedua atau ketiganya berbeda, disusun menurut abjad pertama pengarang pertama, pengarang kedua, dan seterusnya.

- d) Dua atau lebih rujukan yang ditulis oleh pengarang yang sama, disusun menurut tahun penerbitan dimulai dari tahun yang rendah.
- e) Dua atau lebih rujukan yang ditulis oleh pengarang yang sama dan tahun penerbitan yang sama, disusun menurut abjad judul dan pada tahun dibubuhkan huruf a, b, c, dan seterusnya.
- f) Dua atau lebih rujukan yang ditulis oleh pengarang yang nama belakangnya sama sedangkan inisialnya berbeda, disusun menurut abjad nama belakang dan inisial namanya.

4.3. Tata Cara Penulisan Rujukan Buku

Tuliskan informasi selengkap mungkin sebagai berikut:

Nama pengarang, titik (Tuliskan semua nama pengarang)

Tahun penerbitan, titik

Judul buku, italic, titik

Penyunting, penyusun, penterjemah (jika ada), titik

Nama seri buku dan jilid atau nomor seri (jika ada), titik

Edisi, selain dari edisi pertama, titik

Nomor jilid (jika ada), titik

Penerbit, titik dua

Tempat terbit, titik. (Jika lebih dari satu, tuliskan tempat yang pertama)

4.3.1. *Buku pengarang tunggal*

Winkler, V.(J.R.). 2011. *Securing the Cloud: Cloud computer security techniques and tactics*. Elsevier: Amsterdam.

Weiss, M.A. 2003. *Data Structures and Problem Solving Using C++*. 2nd Edition. Pearson Education International: Upper Saddle River.

4.3.2. *Dua orang pengarang*

Korb, K.B. & Nicholson, A.E. 2011. *Bayesian Artificial Intelligence*. 2nd Edition. CRC Press: Boca Raton.

Millington, I. & Funge, J. 2009. *Artificial Intelligence for Games*. 2nd Edition. Morgan Kaufmann: Amsterdam.

4.3.3. *Tiga orang pengarang atau lebih*

Hankerson, D., Menezes, A. & Vanstone, S. 2004. *Guide to Elliptic Curve Cryptography*. Springer-Verlag: New York.

Horowitz, E., Sahni, S. & Rajasekaran, S. 1998. *Computer Algorithms*. Computer Science Press : New York.

4.3.4. *Suntingan*

Russe, A. S. (Editor). 2009. *Computational Biology: New research*. Nova Science: New York.

Pejaś, P. & Piegat, A. (Editors). 2005. *Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems*. Springer: New York.

4.3.5. Makalah/Bab dalam buku

McKay, S. & Cain, S. 2009. Gnome browsers. In Edwards *et al.* (Eds). *Bioinformatics: Tools and applications*. pp. 39 – 63. Springer: New York.

Riazanov, A. & Aragão, M.A.T. 2010. Incremental query rewriting with resolution. In Du, W. & Ensan, F. (Eds). *Canadian Semantic Web: Technologies and applications*. pp. 1 – 25. Springer: New York.

4.3.6. Terjemahan

Laudon, K.C. & Laudon, J.P. 2007. Sistem Informasi Manajemen: Mengelola firma digital. Terjemahan Chriswan Sungkono & Machmudin Eka P. Salemba Empat: Jakarta.

4.3.7. Karya yang dikenal dari judulnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.

4.4. Tata Cara Penulisan Makalah dalam Jurnal

Berikan informasi selengkap mungkin sebagai berikut:

Nama pengarang, titik

Tahun, titik

Judul makalah, titik

Nama jurnal (*italic*)

Nomor jilid (**bold**)

Nomor isu (dalam tanda kurung, jika tersedia), titik dua

Halaman lengkap makalah, titik

4.4.1. Pengarang tunggal

Hoffman, N. 2007. A simplified IDEA algorithm. *Cryptologia* **31**(2): 143-151.

Kolonko, M. 1999. Some new results on simulated annealing applied to the job shop scheduling problem. *European Journal of Operation Research* **113**: 123 – 136.

Shamsinejadbabki. P. & Saraee, M. 2012. A new unsupervised feature selection method for text clustering based on genetic algorithms. *Journal of Intelligent Information System* **38**:669–684.

4.4.2. Dua orang pengarang

Günther, M. & Würtz, R.P. 2009. Face detection and recognition using maximum likelihood classifiers on gabor graphs. *International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence* **23**(3): 433–461.

Ohlmann, J.W. & Thomas, B.W. 2007. A compressed-annealing heuristic for the traveling salesman problem with time windows. *INFORMS Journal on Computing* **19**(1): 80 – 90.

4.4.3. Tiga orang pengarang atau lebih

Kogan, J., Teboulle, M. & Nicholas, C. 2005. Data Driven Similarity Measures for *k*-Means Like Clustering Algorithms. *Information Retrieval* **8**: 331–349.

Xu, Z.-B., Qiao, H., Peng, J. & Zhang, B. 2004. A comparative study of two modeling approaches in neural networks. *Neural Networks* **17**: 73–85.

Shukran, M.A.M., Chung, Y.Y., Yeh, W.-C., Wahid, N. & Zaidi, A.M.A. 2011. Artificial bee colony based data mining algorithms for classification tasks. *Modern Applied Science* 5(4): 217 – 231.

4.5. Tata Cara Penulisan Makalah dalam Prosiding

Berikan informasi selengkap mungkin sebagai berikut:

Nama pengarang, titik

Tahun, titik

Judul makalah, titik

Nama prosiding (*italic*), koma

Halaman lengkap makalah, titik

4.5.1. Pengarang tunggal

Okwonu, F.Z. 2012. Comparing the stability of recursive least square and QR decomposition algorithm for adaptive filtering application. *Proceedings of 2nd Regional Conference on Applied and Engineering Mathematics (RCAEM-II)*, pp. 567-571.

Pitts, D. 2007. Design of a compiler construction project. *Proceedings of 23rd Annual Eastern Conference 2007*, pp. 112 – 120.

4.5.2. Dua orang pengarang

Goldberg, Y.& Elhadad, M. 2010. An efficient algorithm for easy-first non-directional dependency parsing. *Proceedings of Human Language Technologies: The 2010 Annual Conference of the North American*

Chapter of the ACL, pp. 742–750.

Sitompul, O.S. & Kendall, G. 2011. Modelling the English football league using constraint satisfaction. *Proceedings of 3rd International Conference and Workshops on Basic and Applied Sciences (ICOWOBAS)*, pp. 600-606.

4.5.3. Tiga orang pengarang atau lebih

Aribowo, A., Lukas, S. & Cahyadi, H. 2008. Pengenalan suara manusia dengan metode learning vector quantization. *Prosiding Konferensi Nasional Matematika 14 (KNM XIV)*, pp. 647-654.

Mandala, R., Koryanti, E., Munir, R. & Harlili. 2004. Sistem stemming otomatis untuk kata dalam bahasa Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2004*, pp. L-29 – L-36.

4.6. Makalah dalam Majalah

Berikan informasi selengkap mungkin sebagai berikut:

Nama pengarang, titik

Tahun, titik

Judul makalah, titik

Nama majalah (*italic*), koma

Halaman lengkap makalah, titik

Contoh:

Hyman, P. 2012. In honor of Alan Turing. *Communications of the ACM*, September: 20-23.

Anonymous, 2001. Defense seeks software expertise. *Signal*, August: 8.

Sattar, A. & Lorenzen, T. 2007. Develop a compiler in Java for a compiler design course. *Inroads – The SIGCSE Bulletin*, June 39(2): 80 – 82.

4.7. Artikel/Berita/Makalah dalam Surat Kabar (online)

Berikan informasi selengkap mungkin sebagai berikut:

Nama pengarang, titik

Tahun, titik

Judul tulisan, titik

Nama surat kabar (*italic*), koma

Tanggal terbit, titik dua

Halaman (surat kabar cetak), titik Atau:

(Tanggal akses, jika surat kabar online), titik

4.7.1. Ada nama penulis

Yusuf, O. 2012. Komputer Baru Keluar Pabrik Sudah Terinfeksi Virus. *Kompas.com*, 17 September 2012 (diakses 17 September 2012).

4.7.2. Tanpa nama penulis

Operator Indonesia siapkan sim card nano. 2012. *Detikcom*, 17 September 2012 (diakses 17 September 2012).

4.8. Bahan Tidak Terbit

Berikan informasi selengkap mungkin sebagai berikut:

Nama pengarang, titik

Tahun, titik

Judul tulisan, titik

Nama koleksi, titik

Nama tempat bahan tersebut disimpan, titik

4.8.1. Skripsi

Novy. 2012. Perancangan aplikasi *Pailler cryptosystem* untuk mengamankan data *file*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Marbun, I. I. 2012. Permainan *word search puzzle* pada Android menggunakan algoritma *backtracking*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

4.8.2. Tesis

Alfina, O. 2012. Analisis perbandingan *neural network backpropagation* dengan *simple perceptron* dalam mengenali *image* daun. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Al-Khiwarizmi. 2017. Modifikasi Metode Secos dengan Menggunakan Rumus *Distance*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

4.8.3. Disertasi

Sitompul, O.S. 2005. Knowledge-based data warehouse design using transformation-oriented approach. Disertasi Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nababan, E.B. 2010. Predictive and reactive algorithms for job shop scheduling problems. Disertasi Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

4.9. Bahan Rujukan Elektronik

Rujukan untuk bahan bacaan yang diterbitkan secara elektronik, seperti halaman web, jurnal elektronik, database elektronik dan e-book haruslah mengandung informasi berikut:

Nama pengarang, titik

Tahun, titik

Judul tulisan, titik

Nama jurnal/prosiding/buku, titik

Nomor jilid, (tebal)

Nomor isu, (dalam tanda kurung)

Halaman seluruh tulisan, titik

Jenis media, (dalam tanda kurung)

Alamat web (*hyperlink*)

Tanggal akses, titik

Apabila perlu informasi di atas dapat disesuaikan dengan tidak mengganggu keabsahan sumber bahan yang dirujuk.

Contoh:

Sitompul, O.S. & Noah, S. A. 2006. A Transformation-oriented Methodology to Knowledge-based

Conceptual Data Warehouse Design. *Journal of Computer Science* 2(5): 460-465. (Online) <http://thescipub.com/pdf/10.3844/jcssp.2006.460.465.pdf> (19 September 2012).

Sitompul, O.S. & Noah, S. A. 2006. Multidimensional model visualization using depth-first search algorithm. (Online) <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.120.5010> (19 September 2012).

BAB 5

RUJUKAN DALAM TEKS

5.1. Pendahuluan

Tujuan penulisan rujukan dalam teks adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang ingin mengetahui atau memperoleh sumber informasi tentang bahan bacaan yang dikutip dan telah dituliskan dalam daftar pustaka.

Pada waktu melakukan kutipan, hendaklah dihindarkan menyitir atau mengutip keseluruhan teks sumber (*copy-paste*). Untuk mengutip sebuah sumber, pertama-tama lakukanlah penyebutan kembali (*re-statement*) kalimat-kalimat sumber dengan menggunakan bentuk lain atau kata-kata lain yang memiliki makna yang sama (*paraphrase*). Kemudian tuliskanlah sumber rujukan kalimat-kalimat yang dikutip tersebut.

Upayakanlah untuk tidak mengutip hanya dari satu sumber saja, melainkan dari beberapa sumber dan meringkaskan gabungan kutipan tersebut dalam satu kalimat atau paragraph, dan kemudian menuliskan sumbernya.

Contoh:

Memandang kemudahan penggunaannya, pendekatan *grid-partition* umum digunakan dalam merancang sistem fuzzy (Jang et al., 1997; Ho et al., 2000).

Sistem yang digunakan untuk merujuk bahan bacaan dalam teks adalah Sistem Pengarang – Tahun.

5.2. Sistem Pengarang – Tahun

Pada sistem rujukan dalam teks yang menggunakan Sistem Pengarang – Tahun, yang ditulis hanya nama akhir pengarang dan tahun, seperti pada contoh-contoh berikut:

Winkler (2011)

(Okwonu, 2012)

Korb & Nicholson (2011)

(Günther & Würtz 2009)

Xu *et al.* (2004)

(Kogan, et al. 2005)

5.3. Contoh Teks Kutipan

Nama akhir penulis dan tahun terbitan ditulis di dalam teks di kalimat atau paragraph yang sama.

Contoh:

- a) Winkler (2011) meneliti tentang teknik dan taktik untuk keamanan *cloud*...
- b) Untuk aplikasi adaptif *filtering* dapat digunakan algoritma *recursive least square* dan *QR decomposition* (Okwonu, 2012) yang kestabilannya ...

- c) Meskipun dianggap baru, namun algoritma *artificial bee colony (ABC)* telah digunakan secara luas dalam pencarian penyelesaian optimum (Shukran *et al.* 2011).
- d) Berbagai pendekatan telah diajukan untuk meminimumkan mean square error (MSE) mulai dari algoritma *gradient descent* sederhana hingga ke yang lebih kompleks seperti *distributed autonomous neuro-gen learning engine* dengan jaringan saraf adaptif terdistribusi sebagai salah satu komponennya (Riedmiller, 1994; Calvert & Guan, 2005; Aaron *et al.*, 2014).

BAGIAN KETIGA:
Pedoman Khusus



BAB 6

PETUNJUK KONSEPSIONAL

6.1. Proposal Penelitian

Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di tingkat magister diwajibkan untuk menulis tugas akhir berupa tesis. Penulisan tesis tersebut akan dimulai dengan mengajukan proposal penelitian, sebagai kerja awal untuk mengadakan penelitian ilmiah.

Proposal penelitian adalah sebuah konsep sementara yang masih harus dikaji dan disempurnakan lebih lanjut melalui seminar proposal. Dalam seminar proposal mahasiswa akan mendapatkan saran-saran perubahan dan penyempurnaan dari peserta seminar untuk menetapkan kelayakan proposal yang diajukan. Apabila proposal yang diajukan disetujui untuk dilanjutkan, mahasiswa kemudian dapat melanjutkan penelitiannya dan dapat berkonsultasi dengan komisi pembimbing yang ditetapkan oleh program studi.

Proposal penelitian secara garis besar memuat bagian-bagian sebagai berikut:

1. Pandahuluan dan latar belakang masalah
2. Rumusan masalah
3. Tujuan penelitian

4. Batasan atau ruang lingkup penelitian
5. Metodologi penelitian

6.1.1. *Pendahuluan dan latar belakang masalah*

Pendahuluan adalah bab terpendek tetapi bagian yang paling penting dari tesis. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang penelitian yang diajukan (Evans & Gruba, 2007).

Dalam pendahuluan, tulisan dapat dimulai dengan pemaparan tentang apa yang memotivasi penelitian yang akan dilakukan dan memaparkan dengan jelas mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Kemudian dapat dilanjutkan dengan memaparkan apa yang melatarbelakangi penelitian yang dilakukan. Latar belakang masalah adalah pemaparan secara sistematis tentang gejala dan peristiwa yang disinyalir menimbulkan permasalahan untuk diteliti (Soemanto, 1993).

Dalam latar belakang masalah, perlu juga disebutkan penelitian-penelitian terdahulu dalam bidang penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bukan hanya penting bagi si peneliti untuk memperoleh pengetahuan tentang keadaan terkini dari permasalahan yang akan diselesaikan, tetapi juga akan membantu pembaca untuk dapat mengikuti perkembangan penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian yang diacu pada bagian ini haruslah dijabarkan secara ringkas dengan membaca sumber

tulisan dimaksud dan bukan hanya sekedar menyebutkan artikel-artikel yang ditinjau.

Pada bagian akhir latar belakang masalah, sebutkanlah mengapa penelitian yang dilakukan tersebut perlu dan apa perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

6.1.2. *Rumusan masalah*

Rumusan masalah merupakan konteks dari sebuah penelitian yang menceritakan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan dan merupakan pengantar kepada tujuan penelitian. Pada dasarnya semua penelitian akan dimulai dari sebuah pertanyaan yang diturunkan dari sebuah topik umum yang menarik perhatian si peneliti.

Masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu berupa *research question* atau berupa *problem statement*. Jika rumusan masalah berbentuk *research question*, rumusan masalah ditulis dengan kalimat pertanyaan. Sedangkan apabila rumusan masalah berbentuk *problem statement*, rumusan masalah ditulis dengan kalimat pernyataan.

Secara umum, rumusan masalah hendaklah memenuhi kriteria berikut:

- 1) Ringkas, jelas dan sederhana.
- 2) Relevan terhadap ilmu pengetahuan dan penelitian pada masa yang akan datang.
- 3) Memungkinkan untuk dijawab/diuji secara ilmiah.

- 4) Mengkonfirmasi atau menolak penemuan sebelumnya, dan mengajukan penemuan baru.

Secara konvensional, sebuah masalah merupakan sekumpulan keadaan yang perlu didiskusikan, diberi penyelesaian, dan diinformasikan. Dengan demikian, masalah tersebut memberikan kemungkinan dilakukannya investigasi empiris berupa pengumpulan data dan analisis. Jadi, rumusan masalah bukanlah salah satu dari hal-hal berikut:

- a) Bagaimana melakukan sesuatu.
- b) Pernyataan yang tidak jelas, terlalu luas atau terlalu sempit.
- c) Pertanyaan tentang nilai, norma atau etika.

6.1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian hendaklah dinyatakan dengan jelas dan mengandung tiga karakteristik berikut:

- a) Merupakan kelanjutan dari konsekuensi logis perumusan masalah. Tujuan penelitian adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan.
- b) Hendaklah tunggal. Hanya menyatakan satu tujuan.
- c) Kesimpulan yang ada di bab terakhir hendaklah merupakan jawaban (respons) terhadap tujuan ini.

6.1.4. Batasan atau ruang lingkup penelitian

Batasan atau ruang lingkup penelitian berguna untuk menghindari penyimpangan atau perluasan yang tidak perlu, baik bagi si peneliti maupun untuk penulisan tesis.

Batasan atau ruang lingkup penelitian hendaklah mempertimbangkan batasan-batasan berikut (Soemanto, 1993):

- a) Pembatasan dalam konteks bidang keilmuan. Membatasi fokus penelitian hanya pada disiplin ilmu komputer dan teknologi informasi.
- b) Pembatasan dalam konteks permasalahan. Mengikuti apa masalah yang telah dirumuskan dan mengeluarkan hal-hal di luar permasalahan penelitian.
- c) Pembatasan dalam konteks materi pembahasan teoritis. Memberikan batasan tentang dasar teori yang akan dibahas, kriteria dimasukkan atau dikeluarkannya satu pokok bahasan, dll.

6.1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan metode dan aplikasinya dalam satu bidang studi. Metodologi merupakan sebuah sistem panduan untuk menyelesaikan suatu masalah dan memiliki beberapa komponen khusus seperti fase, tugas, metode, teknik dan perangkat.

Secara lebih terperinci, metodologi penelitian adalah sekumpulan proses terstruktur mengenai peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu dalam melakukan penelitian. Satu bagian dalam metodologi penelitian itu akan menceritakan bagaimana sebuah penelitian dilaksanakan.

6.2. Menuliskan Hasil Penelitian

6.2.1. Menyajikan hasil penelitian

Bagian tesis ini berkenaan dengan apa yang seharusnya disertakan dan apa yang tidak disertakan di dalam bab hasil penelitian. Selain itu bagian ini juga memperlihatkan sedalam apa analisis yang dilakukan terhadap hasil yang diperoleh.

Data yang terkumpul sebagai hasil penelitian hendaklah disajikan dengan cara yang terstruktur sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar, dll. Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyajikan hasil tersebut antara lain:

- a) Apakah setiap potong data akan disajikan atau bagian-bagian terpenting saja dan melengkapi keseluruhan data dalam lampiran.
- b) Apakah akan menyajikan semua gambar atau hanya menyajikan sebagian gambar dan melampirkan seluruh gambar lainnya pada lampiran?

6.2.2. Menganalisis hasil penelitian

Diskusi dan analisis yang dilakukan adalah tentang hasil penelitian yang telah diperoleh dan dapat pula dilengkapi dengan tinjauan dan analisis dari hasil-hasil penelitian para peneliti lain yang berkaitan untuk tujuan perbandingan.

6.3. Menuliskan Kesimpulan dan Saran

6.3.1. Kesimpulan

Kesimpulan hendaklah menunjukkan bagaimana penelitian yang dilakukan telah memenuhi tujuan penelitian. Kesimpulan tersebut tentu saja tidak boleh keluar dari argumentasi yang dipaparkan dalam diskusi tentang hasil penelitian. Penting pula dibuat keterkaitan antara bab pendahuluan dan bab kesimpulan, demikian pula antara bab diskusi/pembahasan dan bab kesimpulan.

Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam menulis bab kesimpulan:

- 1) Bab kesimpulan hanya memaparkan apa yang diperoleh dari hasil diskusi/pembahasan.
- 2) Tidak ada diskusi/pembahasan lebih lanjut pada bab kesimpulan.
- 3) Kesimpulan hendaklah menjawab tujuan penelitian yang disebutkan pada bab pendahuluan.
- 4) Ringkasan bukan kesimpulan. Ringkasan merupakan penjelasan ringkas tentang apa yang telah ditemukan, sedangkan kesimpulan adalah pernyataan tentang pentingnya apa yang telah ditemukan, yaitu apa yang disimpulkan dari temuan tersebut.
- 5) Kesimpulan hendaklah tegas (*crisp*) dan tepat (*concise*). Bab kesimpulan bisa hanya dua atau tiga

halaman yang dapat memberikan penutup tentang apa yang telah dilakukan.

6.3.2. *Saran*

Saran adalah hal-hal yang dapat diajukan kepada pembaca untuk mengatasi apa yang menjadi kelemahan pada penelitian yang telah dilakukan; perbaikan-perbaikan yang sebaiknya dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik; ataupun petunjuk ke arah penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan.

Hindarkan penulisan saran yang menganjurkan kepada pembaca untuk melakukan hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan penelitian yang telah diselesaikan. Demikian pula, jangan menganjurkan pembaca untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh penulis, tetapi tidak dilakukannya dalam penelitiannya.

6.4. **Menuliskan Lampiran**

Lampiran adalah sesuatu yang dipisahkan dari teks utama tesis. Lampiran tidak berkaitan langsung dengan argumentasi utama, tetapi disertakan sebagai material pendukung. Gunakanlah lampiran untuk hal-hal berikut:

- 1) Untuk membantu menetapkan konteks suatu item yang ada di dalam teks utama.
- 2) Memberikan turunan dari suatu persamaan matematika.

- 3) Sebagai repositori data mentah.
- 4) Sampel kuesioner yang telah berisi. Dalam hal ini peneliti telah menjabarkan dalam teks utama tentang bagaimana kuesioner tersebut dikonstruksikan dan dikelola, dan meringkaskan hasil yang diperoleh.
- 5) *Source program* yang dibangun sebagai hasil implementasi sistem yang dikemukakan.

DAFTAR BACAAN

Evans, D. & Gruba P. 2007. *How to Write a Better Thesis*. 2nd Edition. MelbourneUniversity Press: Victoria.

Pusat Pengajian Siswazah.2002. Panduan Menulis Tesis: Gaya UKM. Edisi Ketujuh. Penerbit UKM: Bangi.

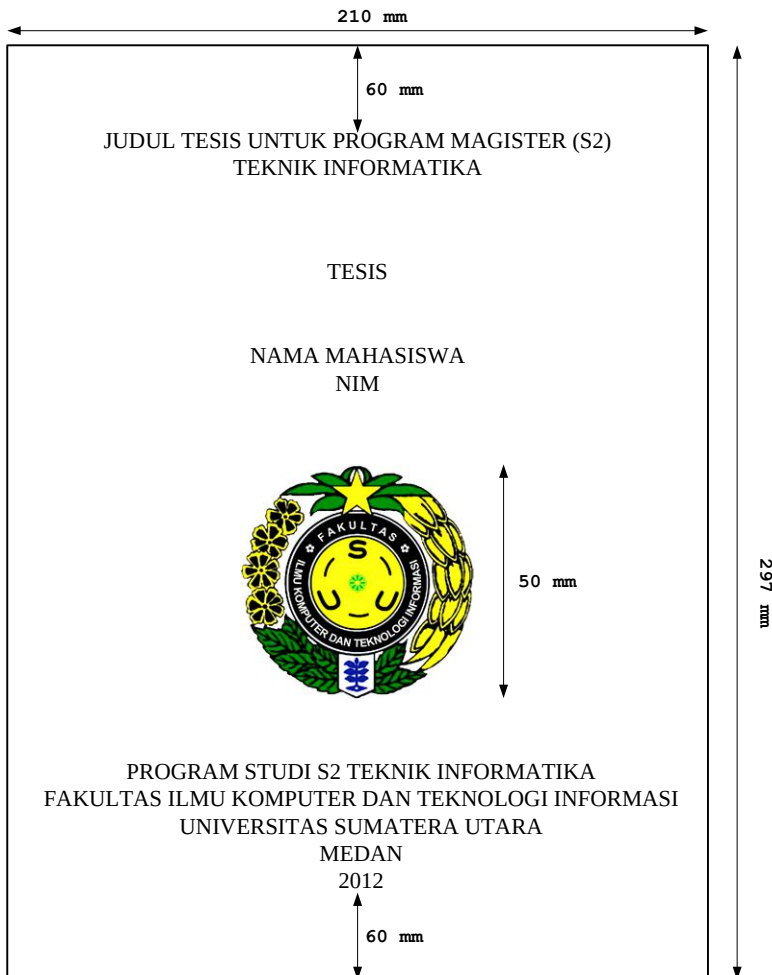
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Balai Pustaka: Jakarta.

Soemanto, W. 1993. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*. Bumi Aksara: Jakarta.

Lampiran 1

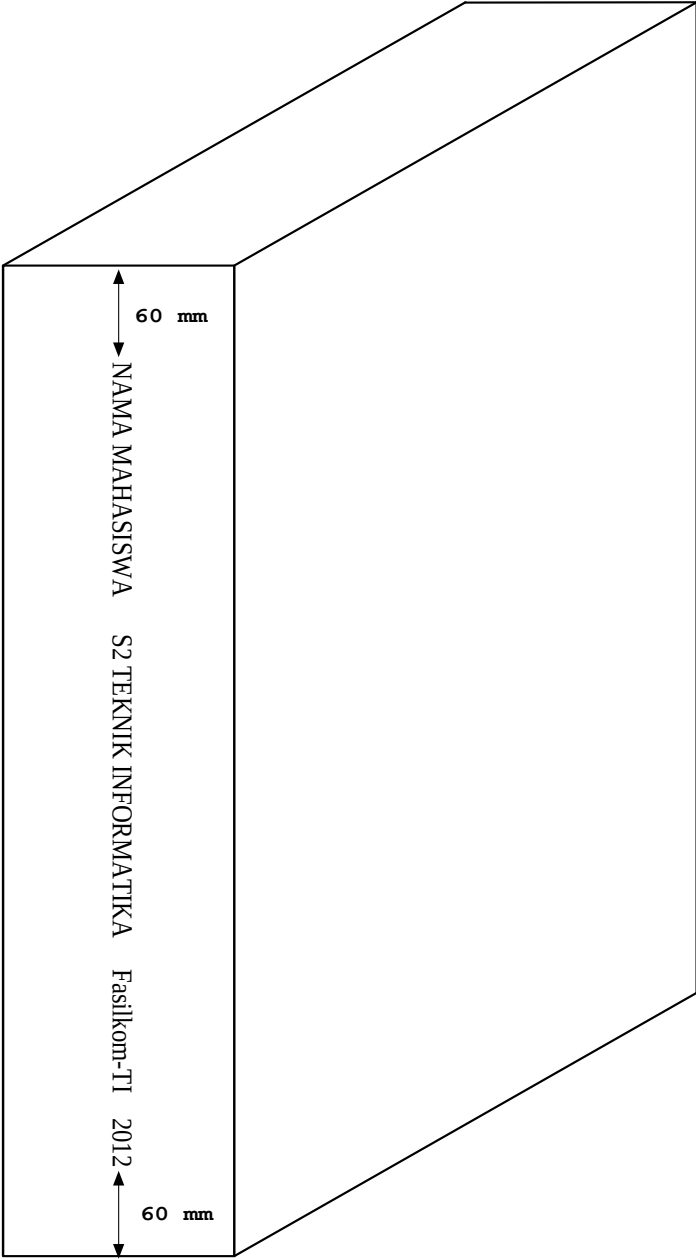
Contoh Kulit Depan Tesis S2

Teknik Informatika



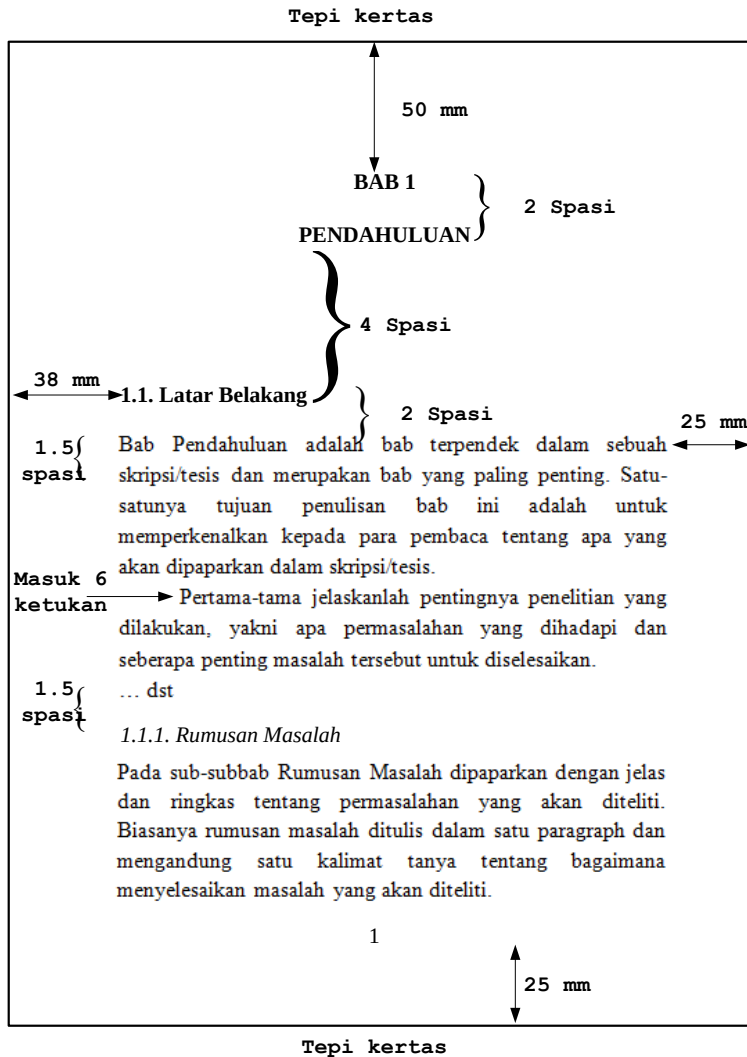
Lampiran 2

**Contoh Tulang Belakang Tesis S2
Teknik Informatika**



Lampiran 3

Contoh Penulisan Awal Bab



Lampiran 4

Contoh Halaman Judul Tesis S2 Teknik Informatika

210 mm	
60 mm	
JUDUL TESIS UNTUK PROGRAM S2 TEKNIK INFORMATIKA	
TESIS	
Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh ijazah Magister Teknik Informatika	
NAMA MAHASISWA NIM	
	50 mm
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012	
60 mm	
297 mm	

Lampiran 5

Contoh Lembar Persetujuan

Tepi kertas

30 mm

PERSETUJUAN

3 x 1.5 Spasi

38 mm

Judul :

Kategori :

Nama :

Nomor Induk Mahasiswa :

Program Studi :

Fakultas : ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

25 mm

Komisi Pembimbing :

Pembimbing 2 Pembimbing 1

Nama Lengkap dan gelar akademik Nama Lengkap dan gelar akademik

Diketahui/disetujui oleh
Nama Program Studi
Ketua,

Nama Lengkap dan gelar akademik
Nomor Induk Pegawai

Tepi kertas

Lampiran 6

Contoh Lembar Pernyataan

Tepi kertas

30 mm

PERNYATAAN

3 x 1.5 Spasi

JUDUL TESIS

TESIS

38 mm Saya mengakui bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing telah disebutkan sumbernya. 25 mm

Medan, Hari Bulan Tahun

Nama Mahasiswa
Nomor Induk Mahasiswa

Tepi kertas

Lampiran 7

Pernyataan Persetujuan Publikasi

Tepi kertas

30 mm

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

} 3 x 1.5 Spasi

← 38 mm → Sebagai sivitas akademika Universitas Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jenis Karya Ilmiah :

25 mm

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas tesis saya yang berjudul:

JUDUL TESIS

Beserta perangkat yang ada (*jika diperlukan*). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media, memformat, mengelola dalam bentuk database, merawat dan mempublikasikan tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemegang dan/atau sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, hh-bulan-tahun

Nama jelas
NIM

Tepi kertas

Lampiran 8

Lembar Panitia Penguji Tesis

Tepi kertas

30 mm

Telah diuji pada
Tanggal: hh bulan tahun

38 mm

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua :
Anggota : 1.
2.
3.
4.

Tepi kertas

Lampiran 9
Riwayat Hidup

Tepi kertas

30 mm

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

38 mm

Nama Lengkap (berikut gelar) :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Alamat Rumah :

Telepon/Faks/HP :

E-mail :

Instansi Tempat Bekerja :

Alamat Kantor :

DATA PENDIDIKAN

SD : TAMAT: tahun

SLTP : TAMAT: tahun

SLTA : TAMAT: tahun

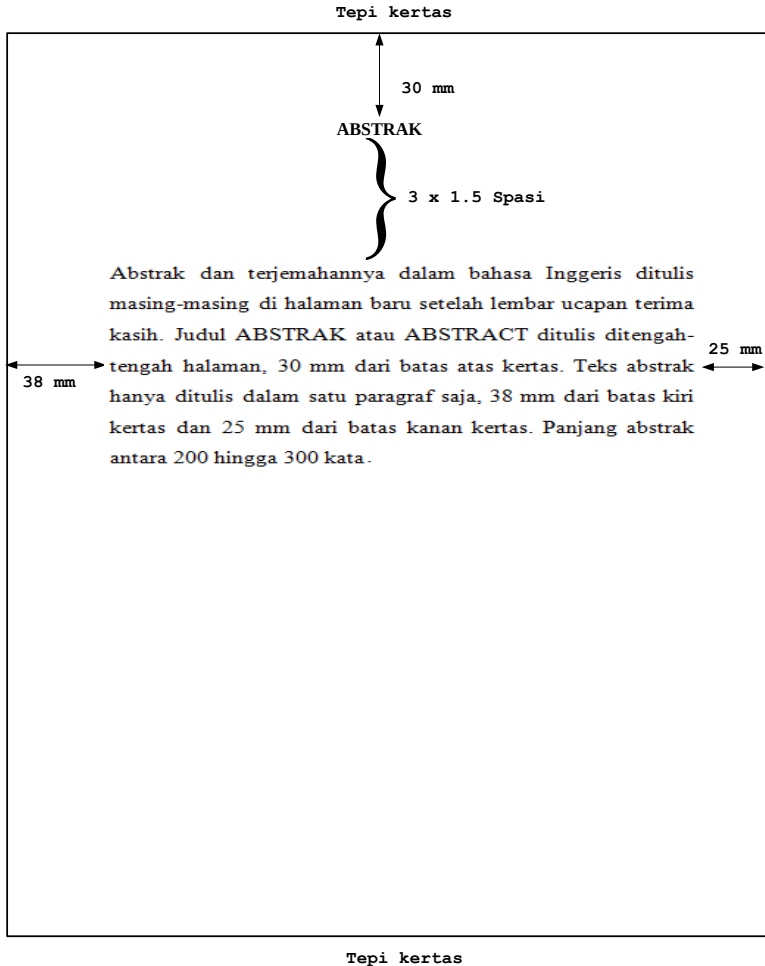
S1 : TAMAT: tahun

S2 : Teknik Informatika USU TAMAT: tahun

Tepi kertas

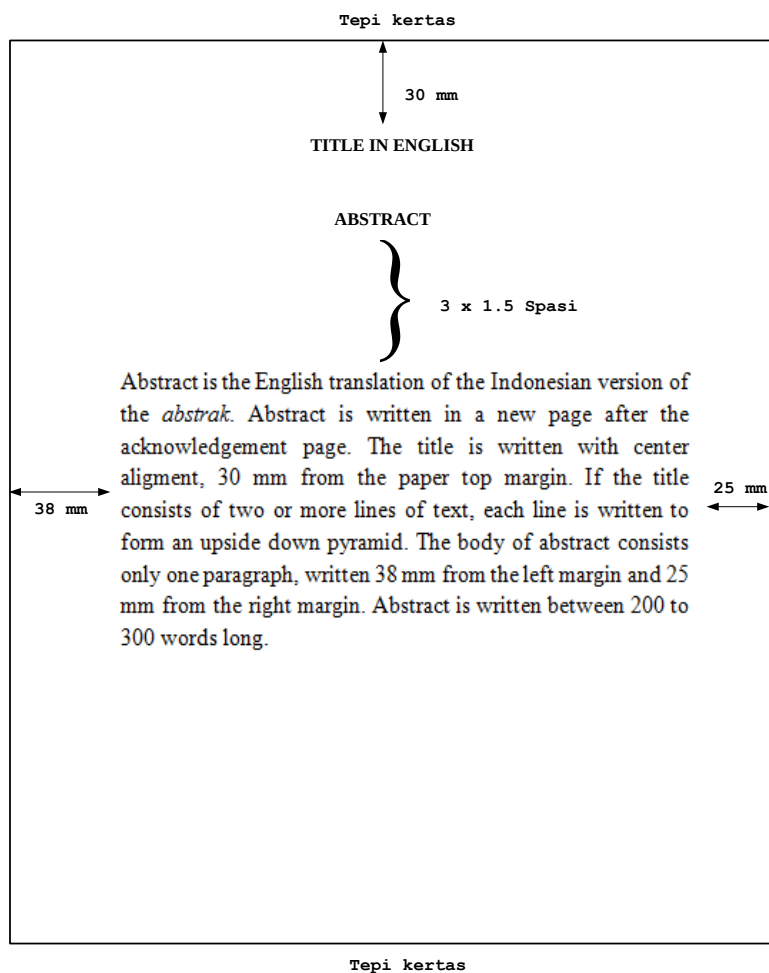
Lampiran 10

Contoh Abstrak



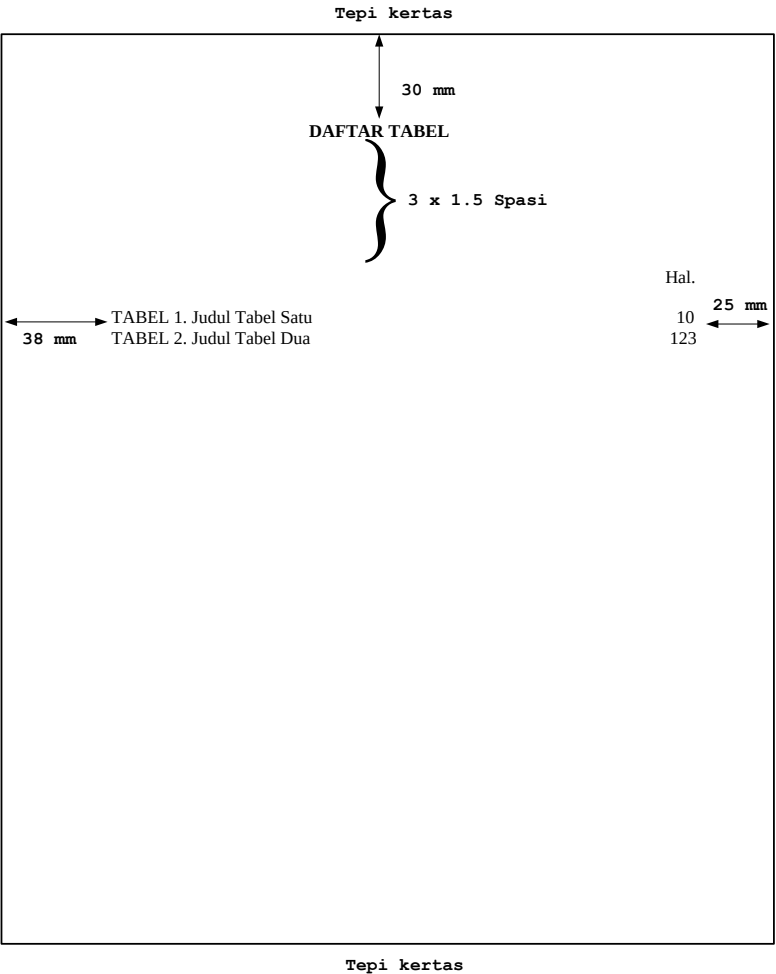
Lampiran 11

Contoh Abstract



Lampiran 11

Contoh Daftar Tabel/Gambar/Istilah



Lampiran 12

Contoh Daftar Pustaka

